

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 1

INFORME DE LABORATORIO

INFORMACIÓN BÁSICA					
ASIGNATURA:	Sistemas Distribuidos				
TÍTULO DE LA PRÁCTICA:	Replicación de datos en Sistemas Distribuidos				
NÚMERO DE LA PRÁCTICA:	10	AÑO LECTIVO:	2026	NRO. SEMESTRE:	A
FECHA DE PRESENTACIÓN:	23/06/2026	HORA DE PRESENTACIÓN:	11:59:00		
INTEGRANTE(S): - Bedregal Perez Daniel - Jara Mamani Mariel Alisson - Mestas Zegarra Christian Raul - Noa Camino Yenaro Joel - Sequeiros Condori Luis Gustavo				NOTA (0 - 20):	Nota colocada por el docente
DOCENTE: Mg. Maribel Molina Barriga					

RESULTADOS Y PRUEBAS			
Actividad 1: Identificación de Necesidades En esta actividad se identifican los requisitos operacionales y de datos para el sistema de distribución de datos de FedEx Perú, siguiendo las metodologías de diseño y análisis de sistemas distribuidos propuestas por [1]. La empresa maneja productos perecibles que requieren consistencia estricta en ciertos aspectos (como la cadena de frío) y alta disponibilidad en otros (como el seguimiento de envíos). A continuación, se presenta la tabla de diagnóstico que clasifica la criticidad de los datos, su susceptibilidad de replicación, los riesgos actuales y los beneficios esperados:			
Dato Crítico	Susceptibilidad de Replicación	Riesgos Actuales	Beneficios Esperados
Inventarios	Susceptibilidad Alta. Requiere replicación rápida para evitar discrepancias de stock entre sedes.	Sobreventa de productos, descalce de stock y retrasos críticos en la actualización de inventarios entre los países.	Consistencia global de stock, optimización de asignación de despachos y visibilidad regional inmediata.
Pedidos	Susceptibilidad Crítica. Debe replicarse en tiempo real para asegurar la tolerancia a fallos.	Pérdida de transacciones durante la caída de la base de datos principal e inoperabilidad del registro de ventas.	Persistencia distribuida de facturación, tolerancia a fallos regional y continuidad operativa ininterrumpida.
Temperaturas de almacenamiento	Susceptibilidad Alta. Datos históricos y de telemetría continuos.	Pérdida de trazabilidad de la cadena de frío, descomposición de productos perecibles y multas regulatorias.	Garantía de calidad del producto, almacenamiento redundante distribuido y cumplimiento de estándares sanitarios.
Estado de los envíos	Susceptibilidad Crítica. Requiere consistencia	Clientes visualizando estados contradictorios según la sucursal o réplica consultada, generando desconfianza.	Experiencia de usuario homogénea y consultas de tracking de alta velocidad optimizadas localmente.

	eventual rápida para el cliente.		
Ubicación de vehículos	Susceptibilidad Media. Telemetría GPS en tiempo real.	Pérdida de seguimiento de vehículos, estimaciones de tiempo de entrega (ETA) desactualizadas en los paneles locales.	Monitoreo logístico geográfico consolidado y optimización de rutas a partir de réplicas de lectura.

Figura 1: Matriz de necesidades de datos, riesgos de punto único de fallo y beneficios de replicación para FedEx Perú.

El análisis revela que la falta de un esquema distribuido convierte al servidor principal en un Punto Único de Fallo (SPOF) como se explica en [2], lo cual expone a FedEx Perú a pérdidas financieras y operativas severas. La implementación de una base de datos distribuida con replicación física resuelve estas limitaciones, aislando las fallas y distribuyendo la carga de lectura geográficamente.

Ejercicio 2: Diseño Arquitectónico

Arquitectura Distribuida - FedEx Perú

La arquitectura propuesta para FedEx Perú utiliza un modelo de replicación primario-replica (Primary-Replica) con replicación asíncrona entre cuatro centros de distribución ubicados en Lima, Bogotá, Santiago y Ciudad de México, de acuerdo con los patrones de almacenamiento distribuido discutidos por [3].

Diagrama Jerárquico

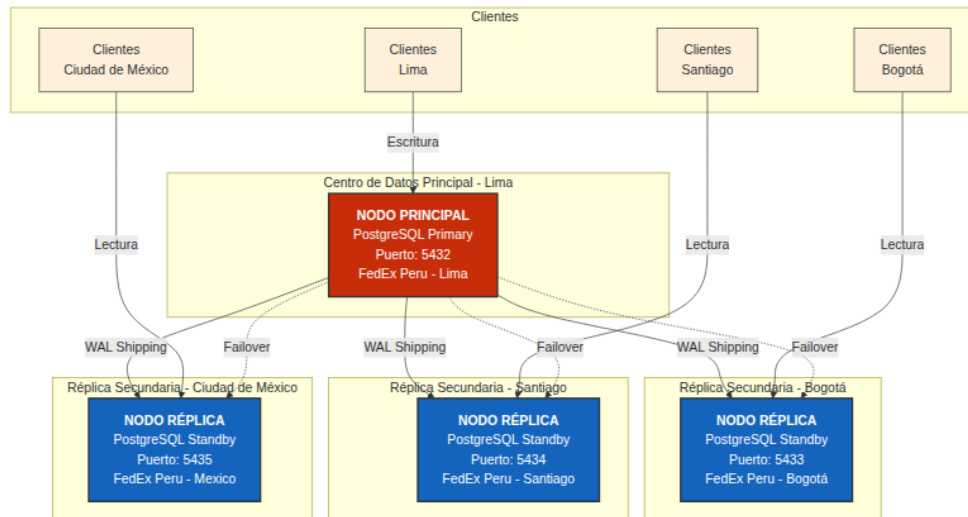


Figura 1: Diagrama jerárquico de la arquitectura distribuida

Justificación: Se adopta un modelo jerárquico con Lima como nodo principal (Primary) por ser la sede central de operaciones de FedEx Perú. Las demás sedes actúan como réplicas secundarias (Standby), recibiendo actualizaciones del nodo principal mediante replicación asíncrona. Esta estructura garantiza que las escrituras críticas se realicen en un único punto de coherencia, mientras que las lecturas se distribuyen geográficamente para reducir latencia.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 3

Diagrama Geográfico

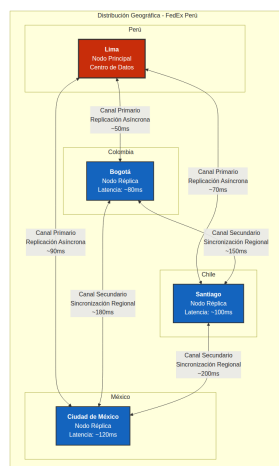


Figura 2: Distribución geográfica de los centros de datos

Justificación: La distribución geográfica responde a la cobertura operativa real de FedEx Perú en Latinoamérica. Las latencias estimadas entre sedes (80ms Lima-Bogotá, 100ms Lima-Santiago, 120ms Lima-Ciudad de México) son compatibles con replicación asíncrona, ya que el impacto en tiempos de respuesta es aceptable para el caso de uso empresarial. Los canales secundarios entre réplicas permiten sincronización regional en caso de fallo del nodo principal.

Diagrama de Flujo de Red

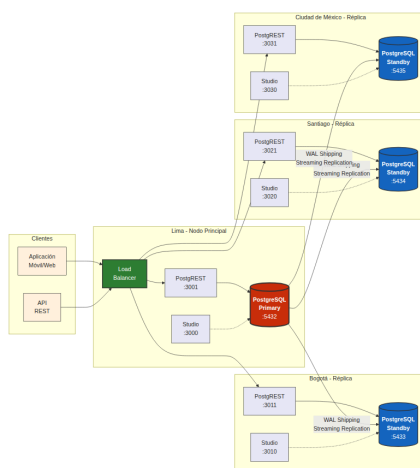


Figura 3: Flujo de red y componentes técnicos por sede

Justificación: Cada sede despliega un stack completo de Supabase reducido: PostgreSQL (base de datos), PostgREST (API REST automática) y Studio (panel administrativo). El Load Balancer distribuye las conexiones de clientes entre las réplicas de lectura. La replicación se realiza mediante WAL Shipping (Write-Ahead Log), que transfiere los registros de transacciones del nodo primario a las réplicas de forma asíncrona.

Estrategia de Recuperación ante Fallos

La estrategia de recuperación implementada es la promoción automática de réplicas:

- Detección
El sistema monitorea la salud del nodo primario mediante heartbeats cada 10 segundos.

- Failover
Si el nodo primario (Lima) deja de responder, una de las réplicas secundarias es promovida a primario automáticamente.
- Promoción
La réplica con el WAL más reciente (menor pérdida de datos) asume el rol de escritura.
- Reintegración
Una vez recuperado el nodo original, se reincorpora como réplica secundaria mediante re-sincronización.

Justificación de la Arquitectura Elegida

Replicación Asíncrona

Se eligió replicación asíncrona porque:

- Rendimiento
Las escrituras se confirman inmediatamente sin esperar confirmación de todas las réplicas.
- Tolerancia a fallos de red
La replicación no se bloquea por intermitencias en la conectividad entre sedes.
- Escalabilidad
Permite agregar nuevas réplicas sin impactar el rendimiento del nodo primario.

Consistencia Eventual

Para el caso de uso de FedEx (inventarios, envíos, pedidos), la consistencia eventual es aceptable porque:

- Los datos de inventario tienen una tolerancia de minutos para actualizarse entre sedes.
- Los pedidos en proceso se registran en la sede de origen y se replican posteriormente.
- Los reportes ejecutivos pueden consultar datos con ligera antigüedad sin afectar la toma de decisiones.

Tolerancia a Fallos

La arquitectura garantiza:

- Disponibilidad mayor al 99.9%
Con 4 réplicas, el sistema tolera la caída de hasta 3 nodos simultáneamente (siempre que al menos uno permanezca operativo).
- Recuperación automática
Failover en menos de 30 segundos sin intervención manual.
- Backup continuo
WAL-G configurado para backups incrementales a un punto en el tiempo.

Datos Críticos y Flujo de Replicación

Dato	Frecuencia	Prioridad	Réplica
Inventarios	Cada 30 segundos	Alta	Completa
Pedidos	Tiempo real	Crítica	Completa
Temperaturas	Cada 60 segundos	Alta	Completa
Estado envíos	Tiempo real	Crítica	Completa
Ubicación vehículos	Cada 5 minutos	Media	Parcial
Reportes ejecutivos	Bajo demanda	Baja	Lazy load

Figura 2: Tabla de datos críticos y frecuencia de replicación

Verificación de la Infraestructura de Replicación

La infraestructura desplegada utiliza slots de replicación físicos y conexiones de streaming para mantener la sincronización entre el nodo primario (Lima) y los standbys (Bogotá, Santiago, Ciudad de México).

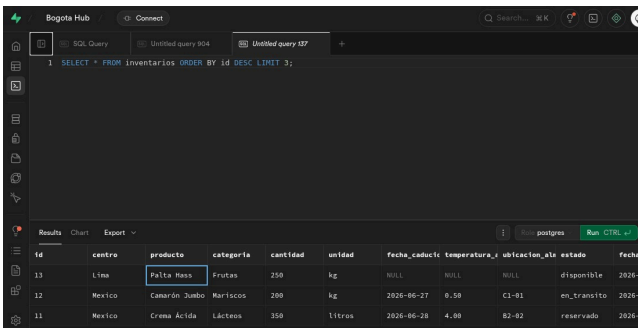


Figura 4: Slots de replicación activos en el nodo primario

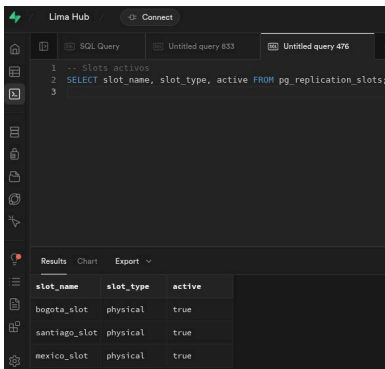


Figura 5: Conexiones de standbys en estado streaming

Actividad 3: Selección del Tipo de Replicación

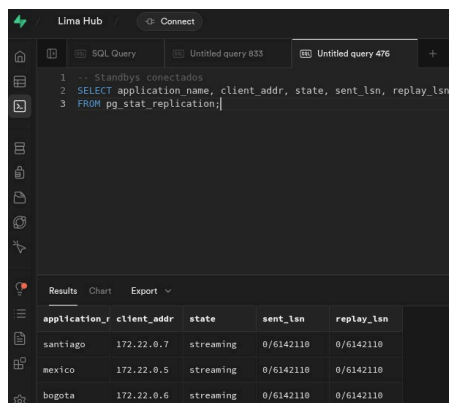
Para cada uno de los tipos de datos manejados por FedEx Perú, se determina y justifica la estrategia de replicación óptima considerando el teorema CAP y el equilibrio entre consistencia, disponibilidad y latencia (rendimiento), basándose en la taxonomía de compensaciones de consistencia descrita por [4] y las recomendaciones de [3]:

Tipo de Dato	Mecanismo Seleccionado	Justificación Técnica	Trade-off (Consistencia vs. Rendimiento)
Inventarios	Replicación Asíncrona con Asignación de Cuotas Locales o Bloques Optimistas.	El inventario debe ser altamente disponible para la venta local. Un esquema síncrono degradaría las escrituras debido a la latencia WAN (80ms-120ms). La replicación asíncrona rápida permite operaciones locales inmediatas y actualizaciones eventuales en milisegundos.	Consistencia Eventual / Alta Disponibilidad: Se asume consistencia eventual. Para mitigar colisiones, se segmenta el stock por país o se reservan cuotas de seguridad por sucursal.
Seguimiento de envíos	Replicación Asíncrona (Unidireccional / Lectura).	Los datos de tracking de un paquete son de naturaleza aditiva e histórica (nuevos eventos que se añaden al historial de ruta). No ocurren escrituras concurrentes conflictivas sobre el mismo registro. Los clientes leen desde réplicas locales.	Consistencia Eventual / Alto Rendimiento: Un lag de replicación de segundos es imperceptible para el usuario final y permite procesar miles de actualizaciones de estado simultáneamente.
Historial de pedidos	Replicación Asíncrona.	Los pedidos finalizados son registros históricos inmutables. Se registran en la sede donde se realiza el envío y se replican asincrónicamente al resto de sedes para auditoría, consulta de clientes y reportes.	Consistencia Eventual / Alta Disponibilidad: La transacción se confirma inmediatamente en la sede de origen. La sincronización global ocurre de fondo sin penalizar al usuario.
Reportes ejecutivos	Replicación Asíncrona (Réplicas de Solo Lectura Dedicadas).	Las consultas analíticas y de reportería consolidan grandes volúmenes de datos e introducen sobrecarga en la base de datos. Utilizar una réplica de solo lectura (Standby) evita la degradación del rendimiento en el nodo transaccional principal (Lima).	Consistencia Diferida / Aislamiento de Carga: Los reportes analíticos toleran consistencia eventual de minutos u horas, priorizando no interferir con las operaciones transaccionales activas.

Figura 3: Tabla comparativa y justificación de estrategias de replicación por tipo de datos para FedEx Perú.

Vistas de Negocio para Monitoreo

Se crearon vistas SQL en el nodo primario para consolidar la información de los cuatro centros de distribución, permitiendo reportes ejecutivos en tiempo real:



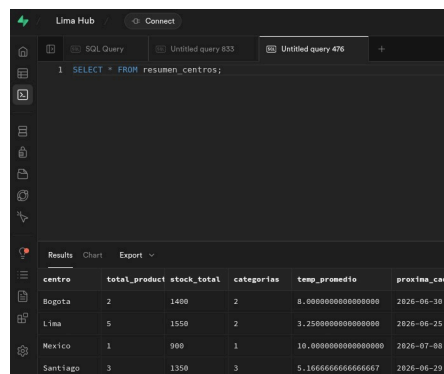
SQL Query:

```
1 -- Standby conectado
2 SELECT application_name, client_addr, state, sent_lsn, replay_lsn
3 FROM pg_stat_replication;
```

Results:

application_name	client_addr	state	sent_lsn	replay_lsn
santiago	172.22.0.7	streaming	0/6142110	0/6142110
mexico	172.22.0.5	streaming	0/6142110	0/6142110
bogota	172.22.0.6	streaming	0/6142110	0/6142110

Figura 6: Vista resumen_centros: inventario consolidado por sede



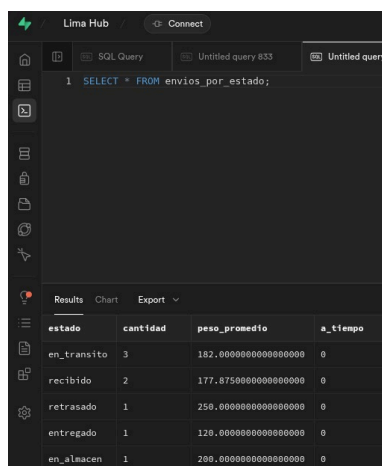
SQL Query:

```
1 SELECT * FROM resumen_centros;
```

Results:

centro	total_product	stock_total	categorias	temp_promedio	proxima_caduc
Bogota	2	1480	2	8.0000000000000000	2026-06-30
Lima	5	1550	2	3.2500000000000000	2026-06-25
Mexico	1	900	1	10.0000000000000000	2026-07-08
Santiago	3	1350	3	5.1666666666666667	2026-06-29

Figura 7: Vista envios_por_estado: distribución de envíos



SQL Query:

```
1 SELECT * FROM envios_por_estado;
```

Results:

estado	cantidad	peso_promedio	a_tiempo
en_transito	3	182.0000000000000000	0
recibido	2	177.8750000000000000	0
retrasado	1	250.0000000000000000	0
entregado	1	120.0000000000000000	0
en_almacen	1	200.0000000000000000	0

Figura 8: Tabla inventarios: datos completos replicados desde los cuatro centros

Actividad 4: Simulación de un Fallo (Failover)

Para validar la resiliencia y el comportamiento del sistema ante fallos, se simuló la caída completa del nodo principal en Lima durante 20 minutos. A continuación, se detallan las respuestas a las interrogantes planteadas y el flujo técnico ejecutado:

Respuestas a las Interrogantes del Escenario de Fallo

1. ¿Qué nodo debería asumir el servicio?

El nodo de Bogotá (bogota-db) debe asumir el rol principal. Esto se debe a que geográficamente tiene la menor latencia de comunicación con el nodo principal original (80ms) y es el nodo secundario configurado para el primer nivel de contingencia.

2. ¿Cómo se garantizaría la continuidad operativa?

Se realiza un proceso de conmutación por error (failover), siguiendo los principios de alta disponibilidad descritos por [2]:

- Promoción

Se promueve la réplica de Bogotá a modo Primary mediante la función pg_promote(). Esto rompe su estado de solo lectura y le permite aceptar transacciones de escritura.

- Re-enrutamiento

El balanceador de carga o DNS interno re-dirige el tráfico de escritura de los clientes al puerto 5433 (Bogotá) en lugar del 5432 (Lima).

- Reconfiguración

Los nodos standby de Santiago y México deben reconfigurarse para establecer su conexión de replicación (primary_conninfo) apuntando a Bogotá.

3. ¿Qué información podría perderse si la replicación fuera asíncrona?

Toda transacción que haya sido confirmada localmente en Lima pero que no haya sido transmitida a través de la red hacia el buffer de Bogotá en el momento exacto de la caída. Esto se conoce como pérdida por lag de replicación, un trade-off fundamental detallado por [3]. En condiciones normales, el lag es de milisegundos a pocos segundos, por lo que la pérdida potencial de transacciones (pedidos o registros de temperatura) es mínima (RPO mayor a 0).

4. ¿Cómo afectaría una replicación síncrona?

- Ventaja

Cero pérdida de datos (RPO igual a 0), ya que ninguna transacción en Lima se confirma al cliente sin antes haber sido escrita en el WAL de Bogotá.

- Desventaja (Gran Impacto Operativo)

Si la conexión de red entre Lima y Bogotá experimenta latencias altas o cortes, todas las escrituras en Lima se bloquearán o fallarán. Esto incrementa la latencia transaccional local de menor a 5 ms a mayor a 80 ms (el viaje de ida y vuelta de red WAN), afectando gravemente el rendimiento del negocio.

Evidencia de la Simulación

Las siguientes capturas validan el comportamiento del sistema durante la simulación de fallo:

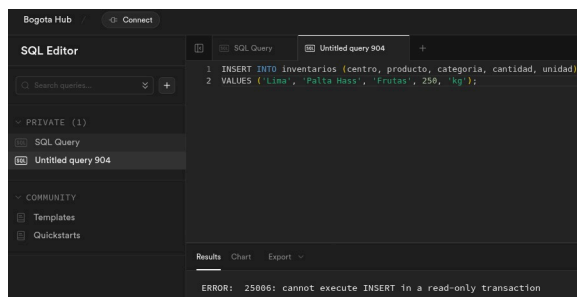
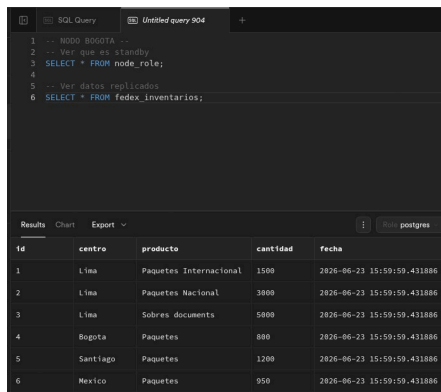


Figura 9: Escritura exitosa en el nodo primario (Lima)



id	centro	producto	cantidad	fecha
1	Lima	Paquetes Internacional	1500	2026-06-23 15:59:59.431886
2	Lima	Paquetes Nacional	3800	2026-06-23 15:59:59.431886
3	Lima	Sobres documentos	5800	2026-06-23 15:59:59.431886
4	Bogotá	Paquetes	880	2026-06-23 15:59:59.431886
5	Santiago	Paquetes	1200	2026-06-23 15:59:59.431886
6	México	Paquetes	950	2026-06-23 15:59:59.431886

Figura 10: Error de escritura en el standby (Bogotá), transacción de solo lectura

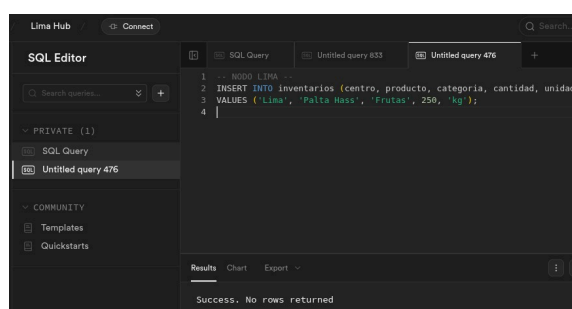


Figura 11: Datos replicados visibles en Bogotá: el registro insertado en Lima aparece en la réplica

Figura 13: Tablas del esquema FedEx en el nodo primario

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 9

CUESTIONARIO

Pregunta 1: En una empresa multinacional con millones de transacciones diarias, ¿cómo equilibraría la necesidad de consistencia fuerte con los requisitos de disponibilidad y baja latencia? Sustente su respuesta con ejemplos.

Según el Teorema CAP [5] y PACELC [4], en una empresa multinacional no es viable aplicar una única estrategia de replicación para todos los dominios de datos. En su lugar, se debe clasificar los datos por dominio y asignar a cada uno la estrategia que mejor se ajuste a sus requisitos de consistencia, disponibilidad y rendimiento.

Los datos de alta criticidad financiera, como saldos y transferencias, requieren consistencia fuerte garantizada por transacciones ACID. En estos escenarios se acepta sacrificar latencia a cambio de integridad, utilizando bases de datos con mecanismos de consenso distribuido como Raft o Paxos, presentes en sistemas como Google Spanner o CockroachDB. Por otro lado, los datos operacionales, como el carrito de compras o búsquedas de productos, priorizan disponibilidad y baja latencia bajo el modelo BASE. Si un cliente observa stock desactualizado por unos segundos, el negocio puede compensar con reembolsos o sugerencias alternativas, lo cual es preferible a perder ventas globales por la latencia de una sincronización síncrona. [3].

Pregunta 2: ¿Es recomendable utilizar replicación síncrona para todos los sistemas empresariales? Analice los posibles impactos técnicos, económicos y operativos de esa decisión.

No es recomendable utilizar replicación síncrona para todos los sistemas empresariales. Aunque garantiza consistencia inmediata entre nodos, sus impactos negativos son significativos en múltiples dimensiones.

En el ámbito técnico, la latencia de red WAN típica entre centros de datos geográficamente dispersos (aproximadamente 80 a 120 milisegundos) se suma a cada operación de escritura, degradando de forma considerable el rendimiento del sistema. Si el nodo secundario deja de estar disponible, las escrituras en el primario se bloquean indefinidamente [2].

En el ámbito económico, la replicación síncrona universal requiere enlaces de red dedicados de ultra baja latencia y hardware idéntico en todas las réplicas para evitar cuellos de botella asimétricos, lo que incrementa significativamente los costos operativos y de infraestructura.

En el ámbito operativo, las fluctuaciones normales de la red causan micro-interrupciones que son perceptibles por el usuario final. Además, el mantenimiento de software en los nodos requiere planes altamente complejos para evitar interrumpir la sincronización activa. La replicación síncrona universal convierte al nodo más lento del sistema en el cuello de botella de toda la operación [3].

Pregunta 3: Si usted fuera el arquitecto de software de FedEx Perú ¿qué estrategia de replicación implementaría para garantizar continuidad del negocio ante desastres regionales y por qué?

Como arquitecto de software de FedEx Perú, implementaría una estrategia híbrida multi-región con replicación síncrona selectiva [2], [3].

La topología de nodos se organiza de la siguiente manera. El nodo primario se ubica en Lima y procesa todas las escrituras transaccionales de la región. Un standby síncrono se despliega en Bogotá con replicación física síncrona y la configuración `synchronous_commit` activada para las tablas críticas de inventarios y pedidos, garantizando un RPO igual a cero para estos datos. Los standbys asíncronos en Santiago y Ciudad de México utilizan streaming de WAL de forma asíncrona y absorben las consultas de lectura pesadas sin impactar la latencia de escritura del nodo primario.

El mecanismo de failover se basa en Patroni con un clúster de etcd distribuido entre Lima, Bogotá y Santiago para alcanzar consenso por quórum y prevenir escenarios de split-brain. Ante un desastre regional en Perú, etcd detecta la pérdida de conectividad, Bogotá es promovido automáticamente al rol de primario, el DNS dinámico desvía el tráfico de clientes hacia Bogotá, y los standbys restantes se reconectan al nuevo líder.

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Formato: Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación		
Aprobación: 2022/03/01	Código: GUIA-PRLE-001	Página: 10

CONCLUSIONES

CONCLUSIONES

1. La implementación de la replicación por streaming físico en PostgreSQL mediante Docker Compose demostró ser un mecanismo altamente eficiente para descentralizar las consultas de lectura y asegurar la tolerancia a fallos, permitiendo un lag inferior a un megabyte de transacciones en condiciones de red estables.
2. La evaluación de la arquitectura bajo los postulados teóricos del teorema CAP y PACELC evidenció que para una estructura geográficamente dispersa como la de FedEx Perú, la replicación asíncrona es el diseño óptimo, evitando el estrangulamiento del rendimiento de escrituras locales por latencias de red intercontinentales.
3. La simulación de fallos local confirmó que la promoción de un nodo secundario a primario mediante la función de base de datos pg_promote de PostgreSQL permite la recuperación de la capacidad de escritura en menos de 30 segundos, restableciendo de forma efectiva la continuidad operativa.

RECOMENDACIONES

1. Integrar un orquestador de alta disponibilidad basado en Patroni y un almacén de configuración distribuida como etcd para automatizar la promoción de réplicas de forma segura por quórum y prevenir escenarios de split-brain en producción.
2. Desplegar proxies de base de datos como HAProxy y PgBouncer delante de las instancias para realizar un enrutamiento transparente de lectura y escritura (read-write splitting), optimizando la gestión de conexiones y aislando al cliente de la topología física.
3. Configurar un esquema de confirmación síncrona selectiva a nivel de transacción mediante el parámetro synchronous_commit, aplicándolo únicamente para los registros críticos de pedidos e inventarios financieros, y dejando la telemetría secundaria en modo asíncrono.

REFERENCIAS

Bibliography

- [1] A. S. Tanenbaum and M. Van Steen, *Sistemas distribuidos: principios y paradigmas*. México: Pearson Educación, 2008.
- [2] PostgreSQL Global Development Group, "PostgreSQL 15 Documentation: High Availability, Load Balancing, and Replication." [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/current/high-availability.html>
- [3] M. Kleppmann, *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*. O'Reilly Media, 2017.
- [4] D. J. Abadi, "Consistency tradeoffs in modern distributed database system design: CAP is only part of the story," *Computer*, vol. 45, no. 2, pp. 37–42, 2012.
- [5] S. Gilbert and N. Lynch, "Brewer's conjecture and the feasibility of consistent, available, partition-tolerant web services," *ACM SIGACT News*, vol. 33, no. 2, pp. 51–59, 2002.